Dossier de problemes

La pressió, la pressió hidrostàtica, el principi de Pascal, la pressió atmosfèrica, l'empenta i la flotació.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$ · ρ(aigua) = 1 000 $\frac{kg}{m^3}$ · ρ(aigua de mar) = 1 030 $\frac{kg}{m^3}$ · 1 atm = 101 325 Pa = 760 mmHg

1 La pressió

1 **Calcula la pressió.** ●○○ a) Una força de 500 N sobre 0,25 m² · b) una persona de 600 N sobre dues sabates de 200 cm² cadascuna · c) la mateixa persona sobre unes raquetes de 0,25 m² en total.

2 **Augmentar o reduir?** ●○○ Explica per què: a) un ganivet esmolat talla millor · b) les excavadores tenen erugues · c) les xinxetes tenen punta · d) els camions pesants tenen moltes rodes.

3 **Unitats.** ●●○ Passa: a) 2,5 atm a Pa · b) 1 520 mmHg a atm · c) 3 bar a Pa · d) 950 hPa a atm.

4 **El taló.** ●●○ Una persona de 60 kg recolza tot el pes sobre un taló d'1 cm². Quina pressió fa? Compara-ho amb un elefant de 4 000 kg sobre quatre potes de 0,1 m² cadascuna.

5 **La pressió a la superfície.** ●●○ Calcula la força total que fa l'atmosfera sobre la superfície d'una taula d'1,2 m × 0,8 m. Per què no s'enfonsa?

2 Pressió hidrostàtica

6 **A la piscina.** ●○○ Quina pressió hidrostàtica hi ha al fons d'una piscina de 2 m (ρ = 1 000 $\frac{kg}{m^3}$)? I la pressió total?

7 **El submarinista.** ●●○ A quina profunditat de l'aigua de mar (1 030 $\frac{kg}{m^3}$) la pressió hidrostàtica és d'1 atm? I la pressió total de 3 atm?

8 **La finestreta.** ●●○ L'Ictineo baixa a 30 m (aigua de mar). Quina força fa l'aigua sobre una finestreta de 20 cm de diàmetre (només la pressió hidrostàtica)?

9 **Vertader o fals?** ●●○ Justifica:

a. La pressió al fons depèn de la forma del recipient.
b. A la mateixa profunditat, la pressió és igual en totes direccions.
c. En aigua salada, a la mateixa profunditat, la pressió és més gran.
d. La pressió depèn de la quantitat total d'aigua.

10 **El manòmetre.** ●●● En un manòmetre de tub en U amb aigua, la diferència d'altura és de 12 cm. Quina diferència de pressió marca? Si posem la càpsula més avall, què passa amb la diferència d'altura?

3 Pascal i la pressió atmosfèrica

11 **La premsa.** ●○○ Una premsa hidràulica té èmbols de 10 cm² i 500 cm². Quina força cal fer al petit per aixecar un pes de 10 000 N?

12 **El gat del taller.** ●●○ Fem una força de 150 N sobre un èmbol de 3 cm². Quina massa podem aixecar amb un èmbol de 300 cm²?

13 **Els frens.** ●●○ Explica com funciona el sistema de frens d'un cotxe amb el principi de Pascal.

14 **Torricelli.** ●●○ Per què el mercuri es queda a 760 mm i no baixa del tot? Què passaria a dalt d'una muntanya? Per què Torricelli no ho va fer amb aigua?

15 **La llauna aixafada.** ●●○ Bullim una mica d'aigua en una llauna, la tapem i la refredem: s'aixafa. Explica-ho.

4 L'empenta i el principi d'Arquimedes

16 **L'empenta.** ●○○ Quina empenta rep un cos de 2 L totalment submergit en aigua? I en aigua de mar (1 030 $\frac{kg}{m^3}$)?

17 **Pes aparent.** ●●○ Una pedra pesa 12 N a l'aire i 8 N dins l'aigua. a) Quina empenta rep? b) Quin volum té? c) Quina densitat té?

18 **D'on surt l'empenta?** ●●○ Explica, amb la pressió hidrostàtica, per què un cos submergit rep una força cap amunt.

19 **Corona d'or?** ●●● Una corona pesa 9,8 N a l'aire i 9,25 N dins l'aigua. Calcula'n la densitat. És d'or (19 300 $\frac{kg}{m^3}$)?

5 Flotació i submarins

20 **Sura o s'enfonsa?** ●○○ Compara les densitats: fusta (600 $\frac{kg}{m^3}$), gel (920 $\frac{kg}{m^3}$), alumini (2 700 $\frac{kg}{m^3}$), oli (920 $\frac{kg}{m^3}$) en aigua. Què fa cada un?

21 **Quina part submergida?** ●●○ Un tros de fusta de 600 $\frac{kg}{m^3}$ sura a l'aigua. Quin percentatge del seu volum queda submergit? I un iceberg (920 $\frac{kg}{m^3}$) a l'aigua de mar (1 030 $\frac{kg}{m^3}$)?

22 **El ludió.** ●●○ Explica per què el ludió baixa quan premem l'ampolla i puja quan la deixem anar.

23 **Els tancs de llast.** ●●○ Un submarí de 2 000 m^3 té una massa de 1 950 t. a) Quina és la seva densitat mitjana? Sura a l'aigua de mar? b) Quanta aigua ha d'entrar als tancs perquè quedi en equilibri submergit?

24 **El submarí d'ampolla.** ●●● Dissenya un submarí d'ampolla que baixi, s'aturi i torni a pujar. Explica com controlaries la densitat mitjana i quines forces hi actuen a cada moment.

25 **El motor de Monturiol.** ●●○ Per què l'Ictineo II necessitava un motor que funcionés sense aire? Quin gas desprenia la reacció del clorat de potassi i per a què servia?

Resultats

1. a) 2 000 Pa · b) 15 000 Pa · c) 2 400 Pa

2. a, c) menys superfície: més pressió · b, d) més superfície: menys pressió

3. a) 253 312 Pa · b) 2 atm · c) 300 000 Pa · d) 0,938 atm

4. 5 880 000 Pa · elefant: 98 000 Pa: el taló fa més pressió

5. 97 272 N · la pressió de l'aire també empeny des de sota

6. 19 600 Pa · 120 925 Pa

7. 10 m · 20,1 m

8. 302 820 Pa · 9513 N

9. a) F · b) V · c) V · d) F (només de la profunditat i la densitat)

10. 1176 Pa · augmenta

11. 200 N

12. 15 000 N → 1531 kg

13. El pedal empeny un líquid; la pressió es transmet igual fins a les quatre rodes i hi fa una força gran sobre les pastilles.

14. L'aire empeny el mercuri de la cubeta. A dalt d'una muntanya la columna seria més baixa. Amb aigua caldria un tub de més de 10 m.

15. El vapor condensa i la pressió de dins baixa molt; la pressió atmosfèrica l'aixafa.

16. 19,6 N · 20,2 N

17. a) 4 N · b) 408 cm^3 · c) 3 000 $\frac{kg}{m^3}$

18. La pressió és més gran a la cara de baix (més profunda) que a la de dalt; la diferència de forces és cap amunt.

19. E = 0,55 N; $\rho = (\frac{P}{E}) \cdot \rho(\text{aigua}) \approx 17\,800\ \frac{kg}{m^3}$: no és d'or pur

20. Suren: fusta, gel, oli · s'enfonsa: alumini

21. 60 % · 89 %

22. En prémer, l'aire del ludió es comprimeix, hi entra aigua i la densitat mitjana augmenta; en deixar anar, l'aire s'expandeix i surt aigua.

23. a) 975 $\frac{kg}{m^3}$: sura · b) 110 t d'aigua

24. Resposta oberta: llast fix + recipient on entra aigua o aire (xeringa i tub); baixa si P > E, equilibri si P = E, puja si P < E.

25. Sota l'aigua no hi ha aire per cremar combustible. Desprenia oxigen, que també podia respirar la tripulació.